

진도보고서 3차

팀번호/주제: 6 / 뇌종양 진행률/예후 예측 (딥러닝 및 강화학습 기반)

이름: 홍창희

학번: 202204495

제출일: 2025. 05. 13

1. 개요 (팀장 작성. 수정사항 없는경우 주제발표 내용과 동일하게 작성)

- 연구/개발 목표:
 - [목표1] 환자의 MRI 영상 및 임상 정보를 기반으로, 지정된 시간 간격(ex: 6개월 후) 이후의 뇌종양 부피(Volume)를 수치적으로 정량 예측하는 회귀 기반 모델을 개발한다.
 - [목표2] 시간 흐름에 따른 종양의 형태 변화를 반영하여, 미래 시점에서의 뇌종양 영역(Mask)을 예측해서 Future Segmentation하는 모델을 구현한다.
- 주요 방법/기술:

MRI 영상과 환자 메타데이터(나이 등)를 멀티모달 입력으로 활용하며, 다음과 같은 최신 기술들을 통합하여 예측 성능을 극대화 하고자 한다:

 - Vision Transformer (ViT)
 - LLM-based Text Encoder
 - Multimodal Fusion Module

강화학습 알고리즘인 PPO 알고리즘 또한 활용할 예정이다.
- 데이터/API:
 - Cancer Imaging Archive의 Brain-Tumor-Progression 데이터셋
 - BraTS (Brain Tumor Segmentation) 데이터셋 (14-15년도)
- 결과물: 논문

2. 임무분담표 (팀단위 작성)

이름	역할	Tt 내용
민휘원	진행과정 문서화	데이터전처리 부분 문서화
박지호	데이터 라벨링	뇌종양 부피와 환자 데이터를 엑셀로 정리하고 분석용 데이터셋으로 가공
배영민	???	
손동희	데이터 라벨링	뇌종양 부피와 환자 데이터를 정리하여 csv파일로 가공
홍창희	프로젝트 관리	프로젝트 임무 분담, 전처리, 모델 개발

3. 2주간 본인의 프로젝트 기여사항 (개인별 작성. 2주간 본인의 기여사항이 거의 없는 경우 진도보고서를 제출하지 않아야 합니다.)

Tt 할애한 시간 (대략)	Tt 기여한 내용
2시간	팀원 임무 분담, 지시
6시간	데이터 shape 맞추기 (전처리)
5시간	목표 1 모델 개발

4. 지난 2주간 진행사항 (팀단위 작성)

Tt 임무	Tt 세부내용	🔍 상태	관련 파일/링크
데이터 shape 맞추기 (전처리)	두 개의 두 개의 데이터셋에서 shape mismatch 가 일어나지 않도록 맞춰줌	완료됨 ▾	📁 파일
데이터 라벨링	Regression 을 수행하기 위한 csv 학습 데이터를 구축함	완료됨 ▾	📄 metadat...
목표1 모델 개발	목표1 전체를 수행하는 모델을 개발 중이었으나, 서버가 다운되어서 마치지 못 함	진행 중 ▾	📁 파일

5. 향후 2주간 할 일 (팀단위 작성)

Tt 임무	Tt 세부내용	🔍 상태	관련 파일/링크
목표1 모델 설계 마무리	서버가 정상화되는대로 최대한 빠르게 목표1 모델 개발을 마무리한다	진행 중 ▾	📁 파일
목표1 성능 테스트 & 모델 개선	목표1 모델을 학습, 테스트 후 성능을 확인하고, 개선시킨다	시작안함 ▾	📁 파일
5/16(금) 장익범 교수님, Walid 교수님과 대면회의	미팅에서 모델의 성능, 강화학습 적용 및 향후계획에 대해 회의한다.	시작안함 ▾	📁 파일